Cahier des charges fonctionnel

Cadrage du besoin métier et plan d'accompagnement des utilisateurs

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Commanditaire : Nicolas, responsable des ventes de BottleNeck, pour la direction et les services (scénario du projet 6) ; utilisateurs au quotidien : ceux qui passent les commandes de réassort, appelés ici le service achats (voir 1.2)

Objectif : Passer du notebook technique du projet 6 à une réponse mesurable et utile à la direction

Date : Octobre 2026, dépôt du projet

Version : 2.11, le 7 octobre 2026 : mise en situation faite, clarté de la restitution atteinte ; 2.10, jalon J4 validé en séance 3, le 2 octobre 2026 ; 2.9, mise à jour du 1er octobre 2026 (jalon J4 réussi le 30 septembre, reproductibilité, date du dépôt, typographie) ; 2.8, fonctionnalité F8 (listes de réassort) et stabilité du modèle mesurée (essais C et D du notebook complémentaire), puis relecture finale (couverture de stock, annexe A), le 25 septembre 2026, et mise à jour du 28 septembre 2026 (jalons validés et soutenance, problématique, performance datée, reproductibilité, texte allégé) ; 2.7, relecture après l'audit de l'énoncé : chronologie des seuils, portée du contrat de qualité, facteurs de performance, temps de travail, rédaction allégée, puis relecture indépendante (portée de la cellule d'audit, stabilité en partiel), le 25 septembre 2026 ; 2.6, structure calée sur l'étape 2 de l'énoncé (décisions des parties prenantes, périmètre par dimension, valeurs manquantes et stabilité), le 25 septembre 2026 ; 2.5, problématique et besoins métier reformulés plus simplement, commanditaire et période précisés, le 24 septembre 2026 ; 2.4, dates réelles des séances de mentorat et de la soutenance reportées le 17 septembre 2026 ; 2.3, cadrage en une page et fonctionnalités avec critères d'acceptation ; 2.2, corrigée après les deux passages d'audit

Sommaire

1. Contexte, état actuel et parties prenantes 4
1.1 Un environnement complexe et changeant 4
1.2 Parties prenantes 4
2. Problématique métier reformulée 5
2.1 Objectifs et enjeux 5
2.2 Éléments prioritaires 6
3. Périmètre du projet 6
3.1 Fonctionnalités attendues et critères d'acceptation 7
4. Contraintes et réponses apportées 8
5. Critères de réussite et indicateurs (KPI) 8
5.1 Indicateurs de qualité des données 9
5.2 Indicateurs de modèle et d'analyse 9
5.3 Indicateurs opérationnels 10
6. Livrables et jalons 10
7. Mini-plan de formation et accompagnement des utilisateurs 11
7.1 Identification des besoins de formation 11
7.2 Mini-plan de formation en quatre séquences 11
7.3 Principe d'accessibilité retenu 12
8. Ressources et budget indicatif 12
Annexe A. Documents de référence 12

Le cadrage en une page

Rubrique	Contenu
Besoin	Chaque mois, des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site. Sur cette base, la direction et les services de BottleNeck décident quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger dans ces deux outils. Concrètement : une vue produit unifiée, contrôlée à chaque extraction, et une analyse rejouable, même avec plus de produits ou de ventes
Bénéficiaires	Nicolas, responsable des ventes : commande l'analyse, que je présente à la direction. Comité de direction : décide chaque mois du réassort et des corrections. Service achats : commande le réassort. Équipe commerce en ligne : corrige les fiches du site. Direction des systèmes d'information : support. Les trois derniers rôles sont supposés (voir 1.2)
Périmètre	Stocks et prix au 31 octobre, ventes du 1er au 31 octobre. Nettoyage et validation des trois sources, jointure (714 produits), chiffre d'affaires, marges, stocks et concentration, anomalies univariées et multivariées, explication des ventes, documentation et accompagnement. Hors périmètre : refonte des systèmes, données personnelles, prévision en production, correction automatique, interface temps réel, formation longue, industrialisation
Priorités	P1 qualité des données, P2 vue unifiée et chiffre d'affaires, P3 anomalies, P4 interprétabilité et recommandations, P5 montée en charge
Critères de réussite	Au moins 8 types d'anomalies (9). Lignes en infraction signalées (9 sur 825). Contrat rejouable. Anomalies multivariées en plus (26). Pouvoir explicatif supérieur à 0,60 (0,72 sur le jeu de test ; 0,53 à 0,76 selon le découpage, 0,67 en moyenne). Erreur moyenne inférieure à 3 unités (1,54). Exécution en moins d'une seconde (moins de 40 ms). Accélération d'au moins 3 à gros volume (Polars : 4,1 dans l'exécution livrée, 8,1 sur mon poste). Résultats rejouables. Restitution lisible par un non-technicien
Jalons	J1 cadrage : validé en séance 1, vendredi 18 septembre 2026. J2 audit qualité et J3 analyse augmentée : validés en séance 2, vendredi 25 septembre. J4 documentation : réussi sur mon poste le 30 septembre, validé en séance 3, vendredi 2 octobre. J5 restitution : à la soutenance, la semaine du 12 octobre 2026, après une répétition chronométrée
Ressources et budget	Bibliothèques libres sans coût de licence, environ 70 heures de travail supervisé et autant de travail personnel, une demi-journée de formation, poste de travail standard, environ 4 heures de maintenance par an
Conditions de réception	Notebook exécuté intégralement sur un poste vierge ; indicateurs de la section 5 atteints ; service achats autonome sur la lecture des résultats, vérifié par une mise en situation

1. Contexte, état actuel et parties prenantes

BottleNeck est un marchand de vins. Il a deux systèmes qui ne se parlent pas : un ERP, qui tient les produits, les prix et les stocks, et un site de vente sous WordPress, qui enregistre les ventes. Une table de liaison fait le pont entre les deux, avec des identifiants différents de chaque côté. Le projet 6 a produit un notebook qui rapproche ces sources, détecte des anomalies et reconstitue le chiffre d'affaires.

État actuel. L'existant, c'est le notebook du projet 6. Il s'exécute et produit un chiffre d'affaires. Mais ses contrôles de qualité sont écrits à la main et ne se rejouent pas, son moteur de calcul n'a jamais été questionné, sa détection d'anomalies ne regarde qu'une variable, et rien n'explique les ventes. L'ERP et le site restent en place : le projet ne les modifie pas.

1.1 Un environnement complexe et changeant

Dimension	Situation constatée	Ce que cela impose au projet
Hétérogénéité technique	Deux systèmes, deux formats, deux identifiants distincts	Une jointure en deux temps, tracée et vérifiable
Qualité inégale	Anomalies de saisie, statuts de stock contraires à la quantité, valeurs manquantes, formats non standard	Un contrôle de qualité placé en amont de toute analyse
Évolution attendue (hypothèses de cadrage)	Ouverture de nouvelles références, historisation des ventes prévue, projet d'ERP unifié	Une solution qui reste valable après changement d'échelle
Cadre réglementaire	Aucune donnée personnelle dans ce jeu, mais un cadre RGPD applicable aux autres traitements de l'entreprise	Une démarche conçue avec la protection des données par défaut
Contrainte d'outillage	Écosystème Python imposé, aucun budget logiciel	Uniquement des bibliothèques libres et des standards du marché
Contrainte de compétence	Les utilisateurs finaux ne sont pas techniciens	Une restitution lisible et un accompagnement à la prise en main

La solution doit être fiable, facile à reprendre par un tiers et prête pour la croissance attendue.

1.2 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Ce qu'elle décide ou fait avec l'analyse	Format de restitution adapté
Nicolas, responsable des ventes (projet 6)	Commande l'analyse ; je la présente à la direction	Choisit les corrections à demander dans l'ERP, sur le site et dans la table de liaison ; reprend le rapport pour le futur projet de data visualisation	Synthèse, notebook commenté, rapport du contrat de qualité
Comité de direction (projet 6)	Décide	Arbitre chaque mois les références à réassortir en priorité et les corrections à lancer	Synthèse d'une page (étape 6 du notebook), quatre chiffres clés, quatre recommandations
Service achats (rôle supposé)	Utilise au quotidien	Choisit les références à commander en premier et vérifie les fiches signalées avant de commander	Tableau opérationnel, liste triée, anomalies signalées
Équipe commerce en ligne (rôle supposé)	Fournit les données de vente	Corrige les fiches du site signalées : prix, identifiants, mise en ligne	Rapport d'écarts après chaque extraction
Personne qui tient la table de liaison (au projet 6, un stagiaire)	Met à jour les correspondances	Complète les identifiants manquants : 91 lignes sans identifiant du site	Liste des lignes sans correspondance

Partie prenante	Rôle	Ce qu'elle décide ou fait avec l'analyse	Format de restitution adapté
Direction des systèmes d'information (rôle supposé)	Assure le support	Valide l'installation, les versions et l'exécution planifiée	Liste des dépendances, versions, procédure d'exécution
Data Analyst, en posture de conseil	Conçoit et livre	Propose les priorités et les corrections, sans décider à la place du métier	Notebook, documentation, journal des essais

D'où viennent ces rôles. Le projet 6 nomme Nicolas, responsable des ventes, l'équipe de son service, le comité de direction et le stagiaire qui a mis à jour la table de liaison. Il annonce aussi un futur projet de data visualisation. Il ne dit pas qui passe les commandes, qui tient le site ni qui assure le support : j'appelle ces rôles service achats, équipe commerce en ligne et direction des systèmes d'information. Ce sont des hypothèses de cadrage : dans une mission réelle, je les ferais valider par Nicolas. Si c'est son équipe qui passe les commandes, elle prend la place du service achats et rien d'autre ne change.

2. Problématique métier reformulée

Problématique. « Comment donner chaque mois à la direction et aux services de BottleNeck des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site, pour décider quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger dans ces deux outils ? »

Besoin reformulé. Un tableau unique par produit, la vue produit unifiée, qui réunit l'ERP et le site et se contrôle à chaque extraction. La direction et les services y lisent le chiffre d'affaires réel, les références qui le portent, les priorités de réassort et de correction. L'analyse se refait chaque mois à l'identique, même avec plus de produits ou de ventes.

Un notebook technique est réussi s'il s'exécute sans erreur. Ici, il faut en plus que la direction puisse s'y fier pour décider. Je mesure donc la fiabilité, la reproductibilité et la clarté de la restitution, pas seulement l'exactitude du calcul. Le rythme mensuel est mon choix ; dans une mission réelle, Nicolas le validerait.

Ce que « fiable » veut dire ici. Un chiffre est fiable s'il remplit trois conditions. Il passe le contrôle de qualité : 9 lignes signalées, dont 2 restent dans les 714 produits, pour 356 euros de chiffre d'affaires. Il vient d'un rapprochement tracé entre l'ERP et le site. Et une nouvelle exécution le redonne à l'identique, graine fixée et versions listées.

Pourquoi ce besoin et pas un autre. C'est la demande de Nicolas au projet 6, rendue mesurable et rejouable. C'est aussi le seul besoin étudié qui améliore le notebook, sert ceux qui décident, se mesure et reste faisable avec les données disponibles. Les autres pistes ont été comparées sur les mêmes critères. La couverture de stock est désormais outillée (fonctionnalité F8, essai C) ; la politique de prix et l'enrichissement du catalogue par des données ouvertes se branchent sur le même tableau et restent des pistes d'évolution. Un chatbot pour les clients ou la collecte d'avis de concurrents visent les clients plutôt que la direction, ou demandent des données dont BottleNeck ne dispose pas. Quant aux avis du site, ils sont désactivés : il n'y en a aucun à analyser.

2.1 Objectifs et enjeux

Objectif	Enjeu métier associé	Ce qui se passe si l'objectif n'est pas atteint
Contrôler la qualité des données à chaque extraction	Décider sur des chiffres exacts	Des arbitrages de réassort fondés sur des prix ou des stocks erronés
Mesurer le chiffre d'affaires et sa concentration	Concentrer les efforts sur les références clés	Un effort commercial dispersé sur des références sans poids

Objectif	Enjeu métier associé	Ce qui se passe si l'objectif n'est pas atteint
Expliquer les facteurs de vente	Repérer ce qui est associé aux ventes, sans lecture causale	Des décisions de réassort prises à l'intuition
Rendre la démarche reproductible	Rejouer l'analyse chaque mois sans retravail	Un coût de reprise à chaque nouvelle extraction
Préparer la montée en charge	Ne pas refaire l'outil quand le volume croît	Une refonte complète au moment où l'entreprise en aura le moins le temps

2.2 Éléments prioritaires

Par ordre de priorité décroissante. Ce classement, proposé au cadrage et validé en séance 1 le 18 septembre, fixe l'ordre de réalisation ; dans une mission réelle, Nicolas le validerait.

Rang	Élément	Pourquoi cette place
P1	Qualité des données, par un contrat de qualité automatisé	C'est le prérequis de toute analyse fiable. Sans lui, les quatre priorités suivantes produisent des résultats invérifiables.
P2	Vue produit unifiée et chiffre d'affaires	C'est le cœur de la valeur attendue par la direction, et la base de tout le reste.
P3	Détection d'anomalies enrichie	Dernier contrôle avant la restitution : les cas douteux sont signalés avant que les chiffres partent.
P4	Interprétabilité et recommandations	Transforme une analyse descriptive en aide à la décision opérationnelle.
P5	Préparation à la montée en charge	Utile mais non urgent : à activer selon la volumétrie réelle, pas par anticipation.

3. Périmètre du projet

Le périmètre, dimension par dimension :

Dimension	Traité	Non traité
Données	Trois extractions figées. L'ERP : 825 références (prix, prix d'achat, stock). L'export du site : 1 513 lignes, dont 716 fiches produit (ventes et fiches). La table de liaison : 825 lignes, dont 91 sans identifiant du site	Données clients ou personnelles ; historique des ventes, qui n'existe pas ; données externes (avis de concurrents, sources ouvertes), gardées en pistes
Population	Les 714 produits rapprochés entre l'ERP et le site, dont 689 ont au moins une vente en octobre	Les 111 références de l'ERP sans correspondance sur le site (91 sans identifiant, 20 introuvables sur le site) : comptées et signalées, pas analysées
Période	Stocks et prix au 31 octobre, ventes du 1er au 31 octobre	Les autres mois : ni saisonnalité ni tendance mesurables
Cas d'usage	Préparer le comité mensuel ; choisir les références à réassortir en premier ; faire corriger les erreurs de l'ERP, du site et de la table de liaison	Prévoir la demande, fixer les prix, conseiller les clients du site : autres projets ou pistes d'évolution

Les traitements prévus, et ceux qui restent hors du projet :

Traité par le projet	Hors périmètre
Nettoyage et validation des trois fichiers sources	Refonte de l'ERP ou du site de vente
Jointure et vue produit unifiée, 714 produits analysables	Données clients et données personnelles
Analyse du chiffre d'affaires, des marges, des stocks et de la concentration	Prévision de la demande en production
Détection d'anomalies univariée et multivariée	Correction automatique sans validation métier
Explication des facteurs de vente et recommandations de réassort	Déploiement en temps réel ou exposition par une interface
Documentation, veille, procédures et accompagnement des utilisateurs	Formation longue ou certifiante
Reproductibilité du traitement sur un poste standard	Industrialisation complète sur une infrastructure dédiée

Chaque exclusion est écrite, pour que le projet ne s'étende pas sans décision ; les pistes d'évolution sont reprises dans la documentation de la démarche, section 10.

3.1 Fonctionnalités attendues et critères d'acceptation

Huit fonctionnalités traduisent le périmètre en livrables vérifiables. Chacune est acceptée quand son critère est constaté sur le notebook exécuté et ses documents.

Réf.	Fonctionnalité	Critère d'acceptation	Priorité
F1	Contrat de qualité des données : règles déclaratives sur l'ERP (prix, stocks, marges), rapport des lignes en infraction	Le contrat contrôle les trois règles de l'ERP (prix, stocks, marges) : 9 lignes sur 825 en infraction. La cellule d'audit compte les autres types (site, table de liaison), sauf les 3 formats non standard, dont le nombre est saisi à la main. Deux statuts de stock contraires à la quantité, relevés le 25 septembre, restent à ajouter au contrat. Tout se rejoue à chaque extraction	P1
F2	Vue produit unifiée : jointure de l'ERP, de la table de liaison et du site, taux de rapprochement documenté	714 produits rapprochés, jointure tracée en deux temps, écarts comptés et documentés	P2
F3	Indicateurs de vente : chiffre d'affaires reconstitué, unités, marges, concentration	Chiffre d'affaires, unités vendues et concentration publiés avec leur base de calcul (689 références qui vendent)	P2
F4	Détection d'anomalies univariée et multivariée, sans correction automatique	Deux méthodes comparées, écart quantifié (26 références supplémentaires), figure produite, validation métier requise avant toute action	P3
F5	Explication des facteurs de vente, locale et globale	Pouvoir explicatif supérieur à 0,60 sur un jeu de test séparé, erreur absolue moyenne inférieure à 3 unités, contribution par référence auditable	P4
F6	Restitution et accompagnement : synthèse pour la direction, guide sans jargon, plan de formation	Synthèse d'une page (étape 6 du notebook), guide avec glossaire de douze termes, quatre séquences avec dispositions d'accessibilité, mise en situation en fin de séquence 4	P4
F7	Reproductibilité et préparation à la montée en charge	Exécution complète sur un poste vierge, versions listées, graine fixée, chemins relatifs. Deux moteurs alternatifs mesurés, dont au moins un accélère le calcul d'un facteur 3 ou plus, et une condition de bascule écrite ; le seuil chiffré reste à mesurer	P5

Réf.	Fonctionnalité	Critère d'acceptation	Priorité
F8	Listes de réassort : références clés en rupture et stock à écouler, recalculées chaque mois	Les 435 références qui font 80 % du chiffre d'affaires sont croisées avec le stock : 14 ont un stock nul, pour 5 434 euros de ventes en octobre. Les références à plus d'un an de stock au rythme du mois sont listées avec leur valeur au prix d'achat : 24 références, environ 95 000 euros. Calcul rejouable dans le notebook complémentaire (essai C)	P2

4. Contraintes et réponses apportées

Type	Contrainte	Réponse apportée dans le projet
Données	Anomalies de saisie, statuts de stock incohérents et valeurs manquantes	Contrat de qualité déclaratif appliqué avant tout traitement, nettoyage tracé étape par étape
Structure	Deux identifiants distincts entre l'ERP et le site	Jointure en deux temps par la table de liaison, avec contrôle du taux de rapprochement
Conformité	Cadre RGPD applicable à l'entreprise	Aucune donnée personnelle traitée, démarche conçue avec la protection des données par défaut
Sécurité de l'IA	Risque de transmission de données à un service tiers	Demandes aux assistants limitées au code, aux schémas et aux noms de colonnes ; jeu sans donnée personnelle. Chaque fois que les fichiers ont été confiés à l'environnement d'un assistant, c'est noté au journal. Avec des données personnelles, travail sur un extrait anonymisé
Volumétrie	Croissance attendue du référentiel et historisation des ventes	Deux moteurs alternatifs évalués et gardés en réserve, avec une condition de bascule écrite (seuil non mesuré)
Délais	Quatre semaines de travail, du 14 septembre au 9 octobre 2026, puis la soutenance, la semaine du 12 octobre ; environ 70 heures de travail supervisé, plus autant de travail personnel	Découpage en sept lots, cinq jalons et quatre itérations hebdomadaires
Outillage	Écosystème Python imposé, aucun budget logiciel	Uniquement des bibliothèques libres, standards du marché et documentées
Compétence des utilisateurs	Le service achats n'est pas technicien	Plan de formation en quatre séquences et guide de prise en main en langage métier
Sobriété	Empreinte environnementale de l'outillage	Outillage proportionné au besoin réel, modèles légers, décision de ne pas suréquiper

5. Critères de réussite et indicateurs (KPI)

Les indicateurs suivent les trois familles de l'énoncé : données, modèle et analyse, opérationnel. Chacun a un seuil et une valeur mesurée. J'ai posé les seuils pendant la phase préparatoire, en même temps que les premiers essais. Ils ne sont donc pas indépendants des premières mesures ; ils servent pour les prochaines extractions. Le 25 septembre, j'ai ajouté les valeurs manquantes et la stabilité, pour couvrir les exemples de

l'énoncé. Les valeurs viennent du notebook amélioré (exécution livrée) et du notebook complémentaire (17 et 25 septembre).

5.1 Indicateurs de qualité des données

Indicateur	Seuil d'acceptation	Valeur mesurée	Atteint
Types d'anomalies identifiés à l'audit initial	Au moins 8	9	Oui
Lignes ERP en infraction au contrat de qualité	Identifiées et signalées	9 lignes sur 825, soit 1,1 %	Oui
Détail des infractions	Documenté règle par règle	3 prix nuls ou négatifs, 2 stocks négatifs, 7 marges négatives, avec chevauchements	Oui
Produits analysables après jointure	Taux de rapprochement publié, références non rapprochées listées	714 sur 825 références de l'ERP, soit 86,5 % ; les 111 autres sont listées	Oui
Valeurs manquantes	Tolérées si elles sont comptées, expliquées et écartées de la jointure	2 SKU manquants sur 716 fiches produit du site (0,3 %) ; 91 identifiants du site manquants sur 825 lignes de la table de liaison (11 %), comptés à l'audit de l'étape 2 et signalés. 83 lignes de l'export du site sans type (5,5 %), écartées au filtrage des fiches produit (comptées le 25 septembre)	Oui
Contrat de qualité rejouable	Oui	14 lignes déclaratives, rapport automatique	Oui

5.2 Indicateurs de modèle et d'analyse

Indicateur	Seuil d'acceptation	Valeur mesurée	Atteint
Anomalies multivariées captées en plus	Strictement positif	26	Oui
Pouvoir explicatif du modèle de ventes	Supérieur à 0,60	0,72 sur le jeu de test ; 0,67 en moyenne en validation croisée, de 0,53 à 0,76 selon le pli	Oui en moyenne ; un pli sur cinq en dessous
Erreur absolue moyenne	Inférieure à 3 unités	1,54 unité sur le jeu de test, contre 3,46 pour une prédiction naïve	Oui
Interprétabilité	Explication auditable, locale et globale	Valeurs de Shapley, contribution par référence	Oui

Indicateur	Seuil d'acceptation	Valeur mesurée	Atteint
Stabilité	Même classement des facteurs quelle que soit la méthode ; détection d'anomalies stable quand la graine change	Même classement par l'importance du modèle, la permutation et Shapley (stock, prix d'achat, taux de marge, prix) ; stock premier sur les cinq plis. Isolation Forest : Jaccard de 0,80 à 0,85 quand la graine change. Local Outlier Factor : 0,41 entre 20 et 35 voisins (0,67 à 1,00 ailleurs), d'où son abandon. Pouvoir explicatif : 0,53 à 0,76 selon la partition (essai D)	Oui, avec cette fourchette
Concentration du chiffre d'affaires	Identifiée et chiffrée	435 références sur les 689 qui vendent, soit 63 %, font 80 % du chiffre d'affaires : une concentration faible	Oui

5.3 Indicateurs opérationnels

Indicateur	Seuil d'acceptation	Valeur mesurée	Atteint
Temps d'exécution à la volumétrie réelle	Moins d'une seconde	Moins de 40 millisecondes pour les trois moteurs testés (9,9, 2,5 et 32,3 ms dans l'exécution livrée)	Oui
Accélération possible en cas de montée en charge	Au moins un facteur 3	À deux millions de lignes, Polars 4,1 fois et DuckDB 2,9 fois plus rapides que pandas dans l'exécution livrée ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre. Le gain dépend de la machine	Oui
Reproductibilité	Mêmes résultats à chaque exécution	Versions listées, graine fixée à 42, chemins relatifs ; mêmes résultats sur mon poste le 25 septembre, avec d'autres versions, puis dans un environnement neuf installé avec le requirements.txt, le 28 septembre chez l'assistant et le 30 septembre sur mon poste (jalon J4)	Oui
Clarté de la restitution	Exploitable par un lecteur non technique	Notebook narratif, guide, glossaire ; mise en situation du 7 octobre : cinq critères sur cinq	Oui

6. Livrables et jalons

Cinq jalons sur quatre semaines de travail, du 14 septembre au 9 octobre 2026. Les séances de mentorat ont eu lieu en fin de semaines 1, 2 et 3, les vendredis 18 septembre, 25 septembre et 2 octobre ; la soutenance,

la semaine du 12 octobre. Aucun jalon n'est validé avant le précédent : J1 l'a été en séance 1, J2 et J3 en séance 2, J4 en séance 3, après sa réussite sur mon poste le 30 septembre ; J5 le sera à la soutenance. La gestion de projet reprend cette numérotation (frise, figure 3).

Jalon	Contenu validé	Livrable de sortie	Semaine et séance
J1, cadrage	Question de veille, besoin métier reformulé, priorités classées	Document de veille et cahier des charges fonctionnel	1, validé en séance le 18 septembre
J2, audit qualité	Anomalies recensées, contrat de qualité rejouable	Contrat de qualité et rapport d'anomalies	1 et 2, validé en séance le 25 septembre
J3, analyse augmentée	Les quatre axes réalisés, mesurés et tranchés	Notebook amélioré, exécuté	2, validé en séance le 25 septembre
J4, documentation	Journal des essais, limites, procédures, accompagnement	Documentation de la démarche et guide de prise en main	2 et 3, réussi le 30 septembre, validé en séance le 2 octobre
J5, restitution	Narration des preuves, support et script, minutage tenu	Portfolio, support de soutenance, script oral	3 et 4, à la soutenance, la semaine du 12 octobre

7. Mini-plan de formation et accompagnement des utilisateurs

L'accompagnement fait partie du cahier des charges. Sans lui, les utilisateurs non techniques ne sauront pas lire les résultats. Le but est de les rendre autonomes sur cette lecture, sans en faire des analystes.

7.1 Identification des besoins de formation

Public	Ce qu'il sait déjà faire	Ce qu'il doit apprendre	Difficulté anticipée
Service achats	Lire un tableau de références et de stocks	Interpréter une concentration de chiffre d'affaires, comprendre un signalement d'anomalie	Le mot « anomalie » risque d'être lu comme une erreur avérée alors qu'il signale un doute
Comité de direction et Nicolas	Lire un indicateur de synthèse	Situer le degré de confiance à accorder à un chiffre issu d'un modèle	La tentation de traiter un résultat de modèle comme une certitude
Équipe commerce en ligne	Manipuler le catalogue en ligne	Comprendre l'origine des écarts entre les deux systèmes	Attribuer les écarts à l'autre système plutôt qu'aux règles de saisie

7.2 Mini-plan de formation en quatre séquences

Séquence	Public	Format et durée	Dispositions d'accessibilité
1. Lire la vue produit unifiée et le chiffre d'affaires	Achats et direction	Atelier de 45 minutes et fiche d'une page	Police lisible, contrastes renforcés, fiche imprimable en noir et blanc
2. Comprendre les références qui portent la performance	Achats	Démonstration de 30 minutes sur cas réels	Graphiques commentés à voix haute, chiffres également donnés en texte
3. Interpréter les anomalies signalées	Achats et commerce en ligne	Atelier de 30 minutes	Exemples concrets, glossaire visuel, aucune information portée par la seule couleur

Séquence	Public	Format et durée	Dispositions d'accessibilité
4. Utiliser les recommandations de réassort	Achats	Accompagnement individuel de 30 minutes	Procédure pas à pas, sous-titres si la session est à distance

7.3 Principe d'accessibilité retenu

Le principe vaut pour tous les supports, pas seulement pour les séances de formation. Il vise en particulier les collaborateurs en situation de handicap, comme le demande la grille d'évaluation.

Principe	Mise en œuvre concrète
Vulgarisation systématique	Chaque terme technique est défini à sa première apparition, avec une analogie métier (glossaire du guide).
Supports multimodaux	Fiches imprimables, figures annotées (guide, figure 2), version commentée à l'oral pour les personnes malvoyantes, sous-titres à distance.
Contraste et lisibilité	Contrastes recommandés, police lisible, aucune information portée par la seule couleur dans les figures.
Rythme adapté	Séquences de 45 minutes au plus, répétables à la demande, avec un référent pour les questions.
Trace écrite systématique	Chaque séance donne lieu à une fiche d'une page, pour revenir sur le contenu sans dépendre de sa mémoire.

8. Ressources et budget indicatif

Poste	Nature	Estimation
Outillage logiciel	Bibliothèques libres de l'écosystème Python	Aucun coût de licence
Temps de conception et d'analyse	Cadrage, réalisation, documentation	Environ 70 heures de travail supervisé, plus autant de travail personnel
Formation des utilisateurs	Quatre séquences courtes et leurs supports	Environ une demi-journée de formateur
Infrastructure	Poste de travail standard, aucun serveur dédié	Existant
Maintenance annuelle estimée	Mise à jour des dépendances et réexécution de contrôle	Environ 4 heures par an

Conditions de réception. Le projet est livré quand trois conditions sont réunies. Le notebook s'exécute en entier sur un poste vierge, à partir des seuls fichiers sources. Les indicateurs de la section 5 atteignent leur cible. Le service achats sait lire la restitution sans aide, ce qui se vérifie par une mise en situation en fin de séquence 4.

Annexe A. Documents de référence

Énoncés des projets 13 et 6. Les trois extractions sources (erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx). Le notebook amélioré et le notebook complémentaire (essais A à D). Le document de veille, section 4, pour les sources. La gestion de projet, figure 3, pour la frise des jalons et le rétroplanning.